

问题 c:如果我们过分扫荡自己的土地，将会失去各种各样的蜥蜴。

佛罗里达灌木蜥蜴是一种灰色或灰褐色小蜥蜴，遍布于佛罗里达中部和大西洋沿岸地区的沙质高地上。Florida 濒危动植物委员会把这种灌木蜥蜴归类为濒危的生物。在网址 <http://www.comap.com/undergraduate/contests/icm/2002problem/scrublizard.pdf> 你将会找到一份有关这种佛罗里达灌木蜥蜴的实情说明。

佛罗里达灌木蜥蜴的长期存活，有赖于保留适当的空间搭配和灌木丛生地带的规模。

任务 1：讨论在佛罗里达州促使灌木蜥蜴丧失适当栖息地的各种因素。为了保留这些栖息地，你会提出哪些建议？并且论述实现你的建议的各种障碍。

任务 2：利用表 1 中提供的数据估计数值 Fa（成年蜥蜴平均产卵量）；Sj（处在出生和第一个繁殖季节之间的幼年蜥蜴存活率）；Sa（成年蜥蜴平均存活率）。表 1

摘要数据是关于一群灌木蜥蜴的，它们先被捕捉尔后连续跟踪四年。幼小蜥蜴（0 岁）在出生当年夏季不产卵。所有其他雌蜥蜴的平均孵卵量与身体尺寸成比例，正如线性函数 $y=0.21*(SVL)-7.5$ 所表示的，其中 y 是孵卵量，而 SVL 是鼻子到肛门以 mm 为单位的长度。年度 年龄 存活总数 雌蜥蜴存活数 平均雌蜥蜴身长 (mm)

1	0	972	495	30.3
2	1	180	92	45.8
3	2	20	11	55.8
4	3	2	2	56.0

任务 3：人们推测，参数 Fa，Sj 和 Sa 与一片灌木地带的露天沙质区的规模和总量有关联。利用提供在表 2

中的数据构造若干函数来针对不同地带估计 F_a , S_j 和 S_a 。此外, 构造函数对给定地带评估其承载灌木蜥蜴的能力 C 。 表 2

关于 8 个灌木地带的摘要数据, 包括灌木蜥蜴的生命变化速率。对于每个地带, 雌蜥蜴的年产卵量 (F_a), 幼小蜥蜴存活率 (S_j), 以及成年蜥蜴存活率 (S_a), 连同地带规模和露天沙质栖息地的总量列在一起。

灌木地带	地带规模 (公顷)	沙质栖息地 (公顷)	F_a	S_j	S_a	密度(蜥蜴数/公顷)
a	11.31	4.80	5.6	0.12	0.06	58
b	35.54	11.31	6.6	0.16	0.10	60
c	141.76	51.55	9.5	0.17	0.13	75
d	14.65	7.55	4.8	0.15	0.09	55
e	63.24	20.12	9.7	0.17	0.11	80
f	132.35	54.14	9.9	0.18	0.14	82
g	8.46	1.67	5.5	0.11	0.05	40
h	278.26	184.32	11.0	0.19	0.15	115

4: 已有许多动物研究表明, 在一个栖息地带中, 食物, 空间, 掩蔽地, 抑或繁殖配偶可能受限制的, 这就导致动物个体在各个地带之间迁徙。有关灌木蜥蜴的迁徙原因缺少明确的证据。不过, 确有百分之十的幼年蜥蜴在各个地带之间游走, 而这种迁徙会影响一个地带中群体规模。成年蜥蜴显然不迁徙。利用下面直方图中给出的数据估计在任何两个地带 i 和 j 之间经迁徙而存活的蜥蜴的概率。 表 3 直方图

幼年蜥蜴的迁徙数据, 是经由个体标记, 释放, 再捕获直到 6 个月后获取的。对于再捕捉的测量工作是在距离释放地点方圆 750m 内进行。

任务 5: 对于表 3 中给出的地表形貌, 建立模型估计灌木蜥蜴的整个群体规模。而且, 确定哪些地带适于灌木蜥蜴栖息, 哪些地带会不支持一个有生存力的群体。

对于一个展布在 Avon Park Air Force Range 上面的具有 29 个地带的地表形貌，下面的表格列出了各个地带规模和露天沙质栖息地。参看：

<http://www.comap.com/undergraduate/contests/icm/2002problem/map.jpg>

给出的一张地表形貌的地图。灌木带标识 地带规模(公顷) 沙质栖息地(公顷)

1	13.66	5.38
2	32.74	11.91
3	1.39	0.23
4	2.28	0.76
5	7.03	3.62
6	14.47	4.38
7	2.52	1.99
8	5.87	2.49
9	22.27	8.44
10	19.25	7.58
11	11.31	4.80
12	74.35	19.15
13	21.57	7.52
14	15.50	2.82
15	35.54	11.31
16	2.93	1.15
17	47.21	10.73
18	1.67	0.13
19	9.80	2.23
20	39.31	7.15
21	2.23	0.78
22	3.73	1.02
23	8.46	1.67
24	3.89	1.89
25	1.33	1.11
26	0.85	0.79
27	8.75	5.30
28	9.77	6.22
29	13.45	4.69

任务 6：空中摄影业已确定，在佛罗里达灌木区域内，植被密度一年增长 6%左右。请针对一个可控燃烧政策提出建议。